

Hệ thống AI phát hiện té ngã dựa trên thị giác máy tính

Hệ thống được thiết kế dưới dạng một Data Pipeline chạy theo thời gian thực trên luồng video từ một camera duy nhất. Mục tiêu: tối ưu tốc độ xử lý (FPS), độc lập với góc quay của camera, và có khả năng xử lý với các tình huống bị che khuất bởi vật cản

I. Trích xuất không gian & định danh đối tượng (Lấy từ tài liệu GitHub - haashi-r/Real-Time-Fall-Detection và GitHub - ultralytics/ultralytics.)

- Tiếp nhận luồng hình ảnh thô từ camera, phát hiện con người + bóc tách cấu trúc xương dạng số hóa theo 2 hướng chính:
- **Hướng 1:** YOLOv8-Pose (Mô hình 1 giai đoạn) (Bản Nano/Small):

Deteksi Jatuh pada Lansia Menggunakan YOLOv8 dan MediaPipe

- + Mục đích: Thay vì sử dụng các mô hình 2 giai đoạn, hệ thống sử dụng mô hình 1 giai đoạn để tối ưu hệ thống, tránh lãng phí tài nguyên phần cứng
- + Cơ chế : Thực hiện tích chập duy nhất một lượt trên toàn bộ ảnh, trả về đồng thời Bounding Box định danh + ma trận tọa độ của 17 điểm mốc cơ thể (dữ liệu quốc tế COCO)
- + Dữ liệu đầu ra: Mỗi điểm mốc thứ i được xuất ra dưới dạng

vector 3 thành phần $P_i = (x_i, y_i, c_i)$

- + (x_i, y_i) : tọa độ pixel phẳng đã chuẩn hóa, c_i : Điểm tin cậy (0.0-1.0) -> thể hiện xác suất khớp xương thực sự hiển thị rõ)
- + Định danh đối tượng (Object Tracking): Tích hợp ByteTrack / BoT_SORT trực tiếp vào luồng YOLO. Mỗi người xuất hiện trong phòng được cấp 1 mã ID duy nhất và cố định. Các phép toán xử lý đằng sau sẽ lưu trữ cục bộ theo từng ID này, triệt tiêu được hiện tượng nhảy hoặc trao đổi dữ liệu khi nhiều người lướt qua nhau

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah menggunakan penglihatan komputer dan analisis citra, khususnya menggunakan *tracking*. Membuat sistem yang dapat mendeteksi jatuh merupakan hal yang dapat membantu memantau aktivitas lansia, seperti di rumah atau panti wreda, dengan lebih mudah. Deteksi yang cepat dan akurat dapat membantu lansia yang terjatuh segera mendapat penanganan medis.

- **Hướng 2: MediaPipe 3D Keypoints:**

- + Cơ chế: MediaPipe quét vùng ảnh chứa đối tượng để trích xuất ra 33 điểm mốc giải phẫu học trên cơ thể người

B. Pose Estimation

Pose estimation akan dilakukan pada setiap manusia yang terdeteksi menggunakan MediaPipe. MediaPipe merupakan *framework* pembelajaran mesin yang dikembangkan oleh Google yang bisa mendapatkan 33 poin pada tubuh manusia dengan detail pada Gambar 3. *Framework* ini didasarkan pada model *pretrained* untuk menentukan poin dan *men-track* poin tersebut [4].

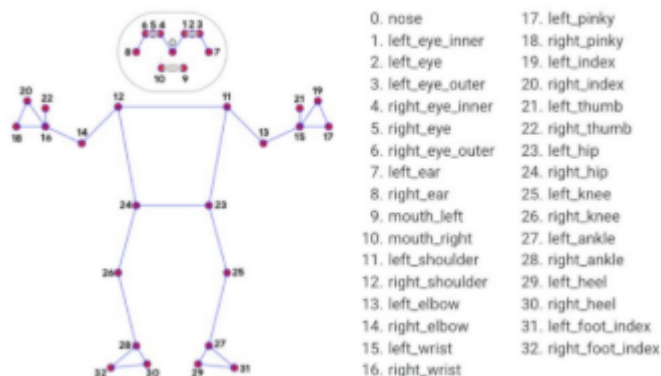
- + Dữ liệu đầu ra: Với mỗi điểm mốc, mô hình trả về một cấu trúc

không gian 3 chiều giả lập: $P_i = (x_i, y_i, z_i, \text{visibility}_i)$

- + Với Z : chiều sâu không gian (khoảng cách tương đối từ khớp xương đó đến camera). Z = 0 đặt tại trọng tâm hông; khớp gần camera hơn hông thì Z < 0 và ngược lại
- + Tối ưu hóa dữ liệu: Để tiết kiệm tài nguyên cho CPU/GPU -> thuật toán bóc tách riêng 4 điểm mốc cốt lõi :

Untuk tahap selanjutnya, diambil poin pundak kiri dan kanan serta pinggang kiri dan kanan. Poin-poin ini akan digunakan untuk menentukan sudut badan terhadap sumbu y.

- +
 - 11, 12: Vai trái + phải
 - 23, 24: Hông trái + phải



II. Xử lý che khuất: (Deep learning for computer vision based activity recognition... + thuật toán Part Affinity Fields (PAF) từ repo của laxmipriya-345)

Thực tế, hệ thống tận dụng điểm tin cậy (c_i / visibility y_i) được trả từ Pose để tự chuyển kịch bản xử lý mà không cần thêm thư viện đồ họa hỗ trợ

- TH1: Che khuất một phần:

- + VD: Đối tượng bị vật cản cố định (bàn ăn, ghế sofa) che mất phần hông hoặc nửa thân dưới

Namun, untuk percobaan yang akan diimplementasikan pada tugas ini, Hanya cuplikan ke-2 pada kamera ke-7, *bird-eye view angle* pada bagian samping ruangan, dengan simulasi orang jatuh dari samping yang akan digunakan.

+

- + Cơ chế: Khi một khớp xương bị che, c_i tại đó tự động giảm về sát 0.0. Mạng nơ-ron hồi quy ở phần sau dựa vào mối quan hệ giải phẫu học và các tầng trích xuất đặc trưng ngữ cảnh toàn cục để tự động nội suy hành vi ngã dựa vào sự chuyển động của các khớp còn lộ

- TH2: Che khuất phần lớn (chỉ lộ cụm đầu / chân)

- + Nếu chỉ lộ cụm đầu: các điểm mốc từ 5-16 (thân + chân) có $c_i \sim 0$. Hệ thống sẽ cô lập + trích xuất chuỗi dịch chuyển dọc theo trục Y của cụm điểm từ 0-4 (Mũi, mắt, tai). Thuật toán sẽ liên tục tính toán vận tốc rơi tự do của vùng đầu theo thời gian:

$$v_y = \frac{y_t - y_{t-1}}{\Delta t}$$

. Nếu v_y vượt ngưỡng gia tốc rơi tự do, tọa độ y giữ nguyên ở vị trí sát sàn trong 1 TG dài -> nghi ngã

- + Nếu chỉ lộ chân: các điểm mốc từ 0-10 (thân trên) có $c_i \sim 0$. Hệ thống chỉ tập trung phân tích biến động động học của cụm điểm từ 11-16(Hông, đầu gối, cổ chân). Trạng thái ngã sẽ được ghi nhận khi hai bàn chân có xu hướng bị nhấc bổng / trượt nhanh trên sàn (vận tốc trục X, Y tăng nhanh trong vài mili-giây), sau đó toàn bộ cụm điểm cẳng chân chuyển sang song song với sàn + bất động

III. Xác định tư thế & nhận diện hành vi

Để khắc phục triệt để điểm yếu của thuật toán hình học phẳng 2D cũ (bị lỗi toán học khi người dùng ngã sấp / ngửa trực diện vào camera), hệ thống thiết lập 2 phương pháp phân loại độc lập với góc nhìn:

$$\text{angle} = \left| 90^\circ - \left(\arctan \left(\frac{y_s - y_h}{x_s - x_h} \right) \times \frac{180}{\pi} \right) \right|$$

Phương pháp 1: Hình học không gian 3D(MediaPipe) (GitHub - google-ai-edge/mediapipe)

1. Tính tọa độ không gian của trung điểm vai $S(x_s, y_s, z_s)$ và trung điểm hông $H(x_h, y_h, z_h)$:

Untuk tahap selanjutnya, diambil poin pundak kiri dan kanan serta pinggang kiri dan kanan. Poin-poin ini akan digunakan untuk menentukan sudut badan terhadap sumbu y.

$$x_s = \frac{x_{11} + x_{12}}{2}, \quad y_s = \frac{y_{11} + y_{12}}{2}, \quad z_s = \frac{z_{11} + z_{12}}{2}$$

$$x_h = \frac{x_{23} + x_{24}}{2}, \quad y_h = \frac{y_{23} + y_{24}}{2}, \quad z_h = \frac{z_{23} + z_{24}}{2}$$

2. Tính góc nghiêng phi không gian theo tích vô hướng với vector trục đứng pháp tuyến của camera $V = (0, 1, 0)$:

Vector trục cơ thể là $SH = (x_s - x_h, y_s - y_h, z_s - z_h)$

$$\cos(\theta) = \frac{|SH \cdot V|}{\|SH\| \|V\|} = \frac{|y_s - y_h|}{\sqrt{(x_s - x_h)^2 + (y_s - y_h)^2 + (z_s - z_h)^2}}$$

$$\theta = \arccos(\cos(\theta)) \times \frac{180^\circ}{\pi}$$

ĐỨNG (BERDIRI): Khi $\theta < 10^\circ$. PDF + 1

TẾ NGÃ (TERJATUH): Khi $10^\circ < \theta < 60^\circ$. PDF

NẰM (BERBARING): Khi $\theta > 60^\circ$. PDF

Phương pháp 2: Học máy chuỗi thời gian(Sliding Window + LSTM - tối ưu cho mọi hướng) (GitHub - DuyNguDao/Human_Action_LSTM và GitHub - laxmipriya-345/Sequence-Based-Fall-Detection...)

Phương pháp này loại bỏ hoàn toàn các điều kiện thông thường, sử dụng mạng học sâu có nhớ để tự động học đặc trưng động học của cú ngã từ mọi hướng

yang membentuk postur manusia. Berdasarkan titik tersebut, aktivitas manusia akan dikenali ke tiga kelas, berdiri, berbaring, dan terjatuh, berdasarkan *rules* yang ditetapkan. Pada bagian akhir, *alert* jatuh akan ditulis pada frame berdasarkan *rules*.

1. Phẳng hóa dữ liệu: Tại mỗi khung hình thời gian thực, vector tọa độ 17 điểm xương của một Id được duỗi thẳng thành một mảng một chiều

gồm 34 phần tử: $V_t = [x_0, y_0, x_1, y_1, \dots, x_{16}, y_{16}]$

2. Cấu trúc cửa sổ trượt (Sliding Window): Chương trình thiết lập một Queue động để tích lũy dữ liệu của 30 frame liên tiếp (~1 s video ở FPS = 30). Đầu vào nạp vào mạng LSTM tại mỗi thời điểm là một ma trận có kích thước 30 x 34

II. DATASET

Dataset yang digunakan berasal dari [2] yang merupakan kumpulan dataset simulasi orang jatuh dengan jumlah cuplikan

$$\text{Input Matrix} = \begin{bmatrix} V_{t-29} \\ V_{t-28} \\ \vdots \\ V_t \end{bmatrix}$$

3. Mạng hồi quy LSTM: Ma trận chuỗi thời gian được nạp vào mạng LSTM (Long Short _ Term Memory) để phân tích sự biến đổi v, a + quỹ đạo của bộ khung xương trong không gian, trả về xác suất của 3 trạng thái:
 - + Label 0 : Bthg
 - + Label 1: Ngồi, cúi, ...
 - + Label 2: Ngã

IV. Chống báo động giả & kích hoạt cảnh báo

Khi bộ lõi phân loại (Hình học 3D / LSTM) phát hiện nguy cơ té ngã (label 2), hệ thống sẽ đẩy dữ liệu qua 2 chốt chặn logic sau để triệt tiêu báo động giả:

1. Kiểm tra tỷ lệ hình học hộp bao (Body Aspect Ratio - BAR)
(GitHub - haashi-r/Real-Time-Fall-Detection.)

- Hệ thống bóc tách kích thước chiều rộng W, chiều cao H của Bounding

$$R = \frac{W}{H}$$

Box từ Yolov8, tính tỷ lệ hình học phẳng:

- Nếu người chỉ cúi khom lưng hoặc ngồi ghế thấp, Bounding Box có xu hướng thuôn dài theo chiều dọc : $R < 1$
- Khi ngã, cơ thể đổ rạp xuống sàn , H giảm nhanh : $R > 1$ (Bounding Box dẹt)

2. Trạng thái sau va chạm

- Ràng buộc thời gian: Khi chuyển từ đứng sang nằm của cú ngã, bắt buộc phải trong thời gian từ 0.1 - 0.5 s. Nếu ngắn hơn 0.1s - > loại bỏ vì đc xác định là nhiều nhảy điểm cục bộ của Pose

Pada tahap ini, pemberitahuan sistem akan dilakukan dengan *men-display* tulisan "FALL DETECTED" pada pojok kanan atas *frame* ketika postur TERJATUH terdapat selama lebih dari 0.1 detik dan kurang dari 0.5 detik. Hal ini dikarenakan postur TERJATUH yang kurang dari 0.1 detik dianggap sebagai misklasifikasi dan yang lebih dari 0.5 detik dianggap sebagai tidak terjatuh, tetapi sedang melakukan aktivitas lainnya.

- Khóa đếm thời gian: Hệ thống đóng băng luồng cảnh báo + tiếp tục theo dõi ID đối tượng trong 2s tiếp từ khi tiếp đất. AI tính toán tổng độ dịch chuyển tọa độ của toàn bộ khớp xương giữa các khung hình kế :

$$\Delta P = \sum_t \sum_{i=0}^{16} |P_{i,t} - P_{i,t-1}|$$

Nếu $\Delta P \sim 0$ (nằm im bất động hoàn toàn) -> tai nạn + phát tín hiệu còi

Nếu ΔP biến động lớn, tọa độ khớp xương di chuyển đi lên (đứng dậy hoặc chỉ tập thể dục , ..), nghi vấn ngã bị hủy bỏ, đưa về trạng thái giám sát